# Protección de backup con destinos cloud

ONTAP 9

NetApp
March 11, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap/s3-snapmirror/requirements-cloud-targets-concept.html on March 11, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Tabla de Contenido

Protección de backup con destinos cloud . . . . . 1
Requisitos para las relaciones objetivo del cloud . . . . . 1
Crear una relación de backup para un bloque nuevo (destino cloud) . . . . . 1
Crear una relación de backup para un bloque existente (destino cloud) . . . . . 5
Restaurar un bloque a partir de un destino de cloud . . . . . 8

# Protección de backup con destinos cloud

## Requisitos para las relaciones objetivo del cloud

Asegúrese de que sus entornos de origen y objetivo cumplen los requisitos de la protección de backup de SnapMirror S3 en los destinos cloud.

Debe tener credenciales de cuenta válidas con el proveedor de almacenes de objetos para acceder al bloque de datos.

Las interfaces de red entre clústeres y un espacio IP se deben configurar en el clúster antes de que el clúster se pueda conectar a un almacén de objetos en cloud. Debe crear interfaces de red de clúster en cada nodo para transferir datos sin problemas desde el almacenamiento local al almacén de objetos en cloud.

Para los destinos StorageGRID, debe conocer la siguiente información:

- Nombre del servidor, expresado como un nombre de dominio completo (FQDN) o una dirección IP
- nombre de bloque; el bloque debe existir antes
- clave de acceso
- clave secreta

Además, el certificado de CA utilizado para firmar el certificado de servidor StorageGRID debe instalarse en la máquina virtual de almacenamiento de administración del clúster ONTAP S3 mediante el `security certificate install command`. Para obtener más información, consulte "Instalar un certificado de CA" Si utiliza StorageGRID.

Para los destinos AWS S3, debe conocer la siguiente información:

- Nombre del servidor, expresado como un nombre de dominio completo (FQDN) o una dirección IP
- nombre de bloque; el bloque debe existir antes
- clave de acceso
- clave secreta

El servidor DNS de la máquina virtual de almacenamiento de administración del clúster ONTAP debe poder resolver FQDN (si se utiliza) a direcciones IP.

## Crear una relación de backup para un bloque nuevo (destino cloud)

Cuando se crean nuevos bloques S3, puede realizar un backup de ellos inmediatamente en un bloque de destino S3 SnapMirror en un proveedor de almacenes de objetos, que puede ser un sistema StorageGRID o una puesta en marcha de AWS S3.

**Lo que necesitará**

- Tiene credenciales de cuenta válidas e información de configuración para el proveedor de almacenes de objetos.
- Las interfaces de red entre clústeres y un espacio IP se han configurado en el sistema de origen.

- • La configuración de DNS para el equipo virtual de almacenamiento de origen debe poder resolver el FQDN del destino.

## Procedimiento de System Manager

1. Edite la máquina virtual de almacenamiento para añadir usuarios y añadir usuarios a los grupos:
   a. Haga clic en **almacenamiento > Storage VMs**, haga clic en la VM de almacenamiento, haga clic en **Configuración** y, a continuación, haga clic en En **S3**.

      Consulte "Añada usuarios y grupos de S3" si quiere más información.

2. Añada un almacén de objetos cloud en el sistema de origen:
   a. Haga clic en **Protección > Descripción general** y seleccione **almacenamiento de objetos en la nube**.
   b. Haga clic en **Agregar** y, a continuación, seleccione **Amazon S3** o **StorageGRID**.
   c. Introduzca los siguientes valores:
      - Nombre de almacén de objetos en cloud
      - Estilo de URL (ruta o host virtual)
      - Máquina virtual de almacenamiento (habilitada para S3)
      - Nombre del servidor de almacén de objetos (FQDN)
      - Certificado de almacén de objetos
      - Clave de acceso
      - Clave secreta
      - Nombre del contenedor (cubo)
3. Cree una política de SnapMirror de S3 si no tiene una existente y no desea usar la directiva predeterminada:
   a. Haga clic en **Protección > Descripción general** y, a continuación, en **Configuración de directivas locales**.
   b. Haga clic en Junto a **Directivas de protección**, haga clic en **Agregar**.
      - Escriba el nombre de la política y una descripción.
      - Seleccione el alcance de las políticas, el clúster o la SVM
      - Seleccione **Continuous** para las relaciones de SnapMirror de S3.
      - Introduzca los valores **acelerador** y **objetivo de punto de recuperación**.
4. Crear un bloque con la protección SnapMirror:
   a. Haga clic en **almacenamiento > Cuchos** y, a continuación, haga clic en **Agregar**.
   b. Introduzca un nombre, seleccione el equipo virtual de almacenamiento, introduzca un tamaño y, a continuación, haga clic en **más opciones**.
   c. En **permisos**, haga clic en **Agregar**. Verificar permisos es opcional pero se recomienda.
      - **Principal** y **efecto**: Seleccione los valores correspondientes a la configuración de su grupo de usuarios o acepte los valores predeterminados.
      - **Acciones** - Asegúrese de que se muestran los siguientes valores: `GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket,GetBucketAcl,GetObjectAcl,ListBucketMultipartUploads,ListMultipartUploadParts`

- **Recursos**: Utilice los valores predeterminados `_(bucketname, bucketname/*)` u otros valores que necesite.

  Consulte "Gestionar el acceso del usuario a bloques" para obtener más información sobre estos campos.

d. En **Protección**, marque **Activar SnapMirror (ONTAP o nube)**, seleccione **almacenamiento en nube** y, a continuación, seleccione **almacén de objetos en nube**.

Al hacer clic en **Guardar**, se crea un nuevo bloque en el equipo virtual de almacenamiento de origen y se realiza una copia de seguridad en el almacén de objetos en la nube.

## Procedimiento de la CLI

1. Si esta es la primera relación SnapMirror de S3 para esta SVM, compruebe que existen claves de usuario raíz para las SVM de origen y de destino y vuelva a regenerarlas si no:
   `vserver object-store-server user show`+ confirme que existe una clave de acceso para el usuario root. Si no lo hay, introduzca:
   `vserver object-store-server user regenerate-keys -vserver svm_name -user root`+ no regenere la clave si ya existe.
2. Crear un bloque en la SVM de origen:
   `vserver object-store-server bucket create -vserver svm_name -bucket bucket_name [-size integer[KB|MB|GB|TB|PB]] [-comment text] [additional_options]`
3. Agregar reglas de acceso a la directiva de bloque predeterminada:
   `vserver object-store-server bucket policy add-statement -vserver svm_name -bucket bucket_name -effect {allow|deny} -action object_store_actions -principal user_and_group_names -resource object_store_resources [-sid text] [-index integer]`

   **Ejemplo**

   ```
   clusterA::> vserver object-store-server bucket policy add-statement
   -bucket test-bucket -effect allow -action
   GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket,GetBucketAcl,GetObjectAcl,Li
   stBucketMultipartUploads,ListMultipartUploadParts -principal - -resource
   test-bucket, test-bucket /*
   ```

4. Cree una política de SnapMirror de S3 si no tiene una existente y no desea usar la directiva predeterminada:
   `snapmirror policy create -vserver svm_name -policy policy_name -type continuous [-rpo integer] [-throttle throttle_type] [-comment text] [additional_options]`

   Parámetros: * `type continuous` : El único tipo de política para relaciones SnapMirror de S3 (obligatorio). * `-rpo` – especifica el tiempo para el objetivo de punto de recuperación, en segundos (opcional). * `-throttle` – especifica el límite superior de rendimiento/ancho de banda, en kilobytes/segundos (opcional).

**Ejemplo**

```
clusterA::> snapmirror policy create -vserver vs0 -type continuous -rpo
0 -policy test-policy
```

5. Si el destino es un sistema StorageGRID, instale el certificado de servidor de CA StorageGRID en la SVM de administrador del clúster de origen:
`security certificate install -type server-ca -vserver` *`src_admin_svm`* `-cert-name` *`storage_grid_server_certificate`*

   Consulte `security certificate install` manual para más detalles.

6. Defina el almacén de objetos de destino de SnapMirror S3:
`snapmirror object-store config create -vserver` *`svm_name`* `-object-store-name` *`target_store_name`* `-usage data -provider-type {AWS_S3|SGWS} -server` *`target_FQDN`* `-container-name` *`remote_bucket_name`* `-is-ssl-enabled true -port` *`port_number`* `-access-key target_access_key -secret-password` *`target_secret_key`*

   Parámetros: * `-object-store-name` : El nombre del destino de almacén de objetos en el sistema ONTAP local. * `-usage` – uso `data` para este flujo de trabajo. * `-provider-type` – `AWS_S3` y.. `SGWS` Se admiten los destinos de (StorageGRID). * `-server` – La dirección IP o FQDN del servidor de destino. * `-is-ssl-enabled` –La activación de SSL es opcional pero se recomienda. + Consulte la `snapmirror object-store config create` manual para más detalles.

   **Ejemplo**

```
src_cluster::> snapmirror object-store config create -vserver vs0
-object-store-name sgws-store -usage data -provider-type SGWS -server
sgws.example.com -container-name target-test-bucket -is-ssl-enabled true
-port 443 -access-key abc123 -secret-password xyz890
```

7. Cree una relación de SnapMirror de S3:
`snapmirror create -source-path` *`svm_name`*`:/bucket/`*`bucket_name`* `-destination-path` *`object_store_name`*`:/objstore -policy` *`policy_name`*

   Parámetros: * `-destination-path` – el nombre del almacén de objetos creado en el paso anterior y el valor fijo `objstore`. + puede usar una directiva que ha creado o aceptar el valor predeterminado.

   **Ejemplo**

```
src_cluster::> snapmirror create -source-path vs0:/bucket/test-bucket
-destination-path sgws-store:/objstore -policy test-policy
```

8. Compruebe que el mirroring está activo:
`snapmirror show -policy-type continuous -fields status`

# Crear una relación de backup para un bloque existente (destino cloud)

Puede empezar a realizar en cualquier momento backups de bloques de S3 existentes; por ejemplo, si actualizó una configuración de S3 desde una versión anterior a ONTAP 9.10.1.

**Lo que necesitará**

- Tiene credenciales de cuenta válidas e información de configuración para el proveedor de almacenes de objetos.
- Las interfaces de red entre clústeres y un espacio IP se han configurado en el sistema de origen.
- La configuración de DNS para el equipo virtual de almacenamiento de origen debe poder resolver el FQDN del destino.

## Procedimiento de System Manager

1. Compruebe que los usuarios y grupos están definidos correctamente: Haga clic en **almacenamiento > Storage VMs**, haga clic en la VM de almacenamiento, seleccione **Configuración** y, a continuación, haga clic en En S3.

   Consulte "Añada usuarios y grupos de S3" si quiere más información.

2. Cree una política de SnapMirror de S3 si no tiene una existente y no desea usar la directiva predeterminada:
   a. Haga clic en **Protección > Descripción general** y, a continuación, en **Configuración de directivas locales**.
   b. Haga clic en Junto a **Directivas de protección**, haga clic en **Agregar**.
   c. Escriba el nombre de la política y una descripción.
   d. Seleccione el alcance de las políticas, el clúster o la SVM
   e. Seleccione **Continuous** para las relaciones de SnapMirror de S3.
   f. Introduzca los valores de los objetivos **acelerador** y **punto de recuperación**.
3. Añada un almacén de objetos cloud en el sistema de origen:
   a. Haga clic en **Protección > Descripción general** y seleccione **Tienda de objetos en la nube**.
   b. Haga clic en **Agregar** y, a continuación, seleccione **Amazon S3** o **otros** para StorageGRID Webscale.
   c. Introduzca los siguientes valores:
      - Nombre de almacén de objetos en cloud
      - Estilo de URL (ruta o host virtual)
      - Máquina virtual de almacenamiento (habilitada para S3)
      - Nombre del servidor de almacén de objetos (FQDN)
      - Certificado de almacén de objetos
      - Clave de acceso
      - Clave secreta
      - Nombre del contenedor (cubo)

4. Compruebe que la política de acceso a bloques del bloque existente sigue cumpliéndose con sus necesidades:
   a. Haga clic en **almacenamiento** > **Cuchos** y, a continuación, seleccione la cuchara que desea proteger.
   b. En la ficha **permisos**, haga clic en **Edición** y, a continuación, haga clic en **Agregar** en **permisos**.
      - **Principal** y **efecto**: Seleccione los valores correspondientes a la configuración de su grupo de usuarios o acepte los valores predeterminados.
      - **Acciones** - Asegúrese de que se muestran los siguientes valores: `GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket,GetBucketAcl,GetObjectAcl,ListBucketMultipartUploads,ListMultipartUploadParts`
      - **Recursos**: Utilice los valores predeterminados *(bucketname, bucketname/*)* u otros valores que necesite.

        Consulte "Gestionar el acceso del usuario a bloques" para obtener más información sobre estos campos.
5. Realice un backup del bloque con S3 SnapMirror:
   a. Haga clic en **almacenamiento** > **Cuchos** y, a continuación, seleccione la cuchara de la que desea realizar la copia de seguridad.
   b. Haga clic en **proteger**, seleccione **almacenamiento en nube** en **objetivo** y, a continuación, seleccione **almacén de objetos en nube**.

Al hacer clic en **Guardar**, se realiza una copia de seguridad del bloque existente en el almacén de objetos en la nube.

## Procedimiento de la CLI

1. Compruebe que las reglas de acceso de la política de bloque predeterminada son correctas:
   `vserver object-store-server bucket policy add-statement -vserver svm_name -bucket bucket_name -effect {allow|deny} -action object_store_actions -principal user_and_group_names -resource object_store_resources [-sid text] [-index integer]`

   **Ejemplo**

   ```
   clusterA::> vserver object-store-server bucket policy add-statement
   -bucket test-bucket -effect allow -action
   GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket,GetBucketAcl,GetObjectAcl,Li
   stBucketMultipartUploads,ListMultipartUploadParts -principal - -resource
   test-bucket, test-bucket /*
   ```

2. Cree una política de SnapMirror de S3 si no tiene una existente y no desea usar la directiva predeterminada:
   `snapmirror policy create -vserver svm_name -policy policy_name -type continuous [-rpo integer] [-throttle throttle_type] [-comment text] [additional_options]`

   Parámetros: * `type continuous` : El único tipo de política para relaciones SnapMirror de S3 (obligatorio). * `-rpo` – especifica el tiempo para el objetivo de punto de recuperación, en segundos

(opcional). * `-throttle` – especifica el límite superior de rendimiento/ancho de banda, en kilobytes/segundos (opcional).

**Ejemplo**

```
clusterA::> snapmirror policy create -vserver vs0 -type continuous -rpo
0 -policy test-policy
```

3. Si el destino es un sistema StorageGRID, instale el certificado de CA StorageGRID en la SVM de administrador del clúster de origen:
`security certificate install -type server-ca -vserver` *`src_admin_svm`* `-cert-name` *`storage_grid_server_certificate`*

   Consulte `security certificate install` manual para más detalles.

4. Defina el almacén de objetos de destino de SnapMirror S3:
`snapmirror object-store config create -vserver` *`svm_name`* `-object-store-name` *`target_store_name`* `-usage data -provider-type {AWS_S3|SGWS} -server` *`target_FQDN`* `-container-name` *`remote_bucket_name`* `-is-ssl-enabled true -port` *`port_number`* `-access-key target_access_key -secret-password` *`target_secret_key`*

   Parámetros: * `-object-store-name` : El nombre del destino de almacén de objetos en el sistema ONTAP local. * `-usage` – uso `data` para este flujo de trabajo. * `-provider-type` – `AWS_S3` y.. `SGWS` Se admiten los destinos de (StorageGRID). * `-server` – La dirección IP o FQDN del servidor de destino. * `-is-ssl-enabled` –La activación de SSL es opcional pero se recomienda. + Consulte la `snapmirror object-store config create` manual para más detalles.

   **Ejemplo**

```
src_cluster::> snapmirror object-store config create -vserver vs0
-object-store-name sgws-store -usage data -provider-type SGWS -server
sgws.example.com -container-name target-test-bucket -is-ssl-enabled true
-port 443 -access-key abc123 -secret-password xyz890
```

5. Cree una relación de SnapMirror de S3:
`snapmirror create -source-path` *`svm_name`*`:/bucket/`*`bucket_name`* `-destination-path` *`object_store_name`*`:/objstore -policy` *`policy_name`*

   Parámetros: * `-destination-path` – el nombre del almacén de objetos creado en el paso anterior y el valor fijo `objstore`. + puede usar una directiva que ha creado o aceptar el valor predeterminado.

```
src_cluster::> snapmirror create -source-path vs0:/bucket/buck-evp
-destination-path sgws-store:/objstore -policy test-policy
```

6. Compruebe que el mirroring está activo:
`snapmirror show -policy-type continuous -fields status`

# Restaurar un bloque a partir de un destino de cloud

Cuando se pierden o dañan datos de un bloque de origen, se volverán a rellenar los datos mediante la restauración a partir de un bloque de destino.

#### Acerca de esta tarea

Puede restaurar el bloque de destino en un bloque existente o en un bloque nuevo. El bloque de destino para la operación de restauración debe ser mayor que el espacio lógico usado del cucharón de destino.

Si utiliza un bloque existente, debe estar vacío al iniciar una operación de restauración. La restauración no "rollback" de un bloque en el tiempo; más bien, rellena un bloque vacío con su contenido anterior.

## Procedimiento de System Manager

Restaure los datos de backup:

1. Haga clic en **Protección > Relaciones** y seleccione **S3 SnapMirror**.
2. Haga clic en ⋮ Y, a continuación, seleccione **Restaurar**.
3. En **Fuente**, seleccione **cucharón existente** (predeterminado) o **Nuevo cucharón**.
   - Para restaurar a un **segmento existente** (valor predeterminado), lleve a cabo las siguientes acciones:
     - Seleccione la máquina virtual de almacenamiento y clúster para buscar el bloque existente.
     - Seleccione el bloque existente.
     - Copie y pegue el contenido del certificado de CA del servidor *destination* S3.
   - Para restaurar a un **New Bucket**, introduzca los siguientes valores:
     - El equipo virtual de clúster y almacenamiento para alojar el nuevo bloque.
     - El nombre, la capacidad y el nivel de servicio de rendimiento del nuevo cucharón. Consulte "Los niveles de servicio de almacenamiento" si quiere más información.
     - El contenido del certificado de CA de servidor S3 de destino.
4. En **destino**, copie y pegue el contenido del certificado de CA del servidor *source* S3.
5. Haga clic en **Protección > Relaciones** para supervisar el progreso de la restauración.

## Procedimiento de la CLI

1. Si va a restaurar a un nuevo bloque, cree el nuevo bloque. Para obtener más información, consulte "Crear una relación de backup para un bloque (destino de cloud)".
2. Inicie una operación de restauración para el bloque de destino:
   `snapmirror restore -source-path object_store_name:/objstore -destination-path svm_name:/bucket/bucket_name`

   **Ejemplo**

   En el ejemplo siguiente se restaura un bloque de destino a un bloque existente.
   ```
   clusterA::> snapmirror restore -source-path sgws.store:/objstore -destination
   -path vs0:/bucket/test-bucket
   ```

**Información de copyright**

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

**Información de la marca comercial**

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.